



# Metodologi Penelitian

## *Variabel dan Hipotesis*

**Ekohariadi  
Yuni Yamasari  
Yeni Anistyasari**

**FT Unesa**

# Variabel Independen dan Dependen

**Variabel Independen:** Variabel yang dimanipulasi, diukur, atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungannya dengan fenomena yang diamati. Jika peneliti mempelajari hubungan antara dua variabel X dan Y. Jika X variabel independen, lalu ia mempengaruhi variabel lain Y. Sehingga karakteristik variabel independen adalah

- a) Ia penyebab perubahan di variabel lain.
- b) Ia mempengaruhi variabel lain, tidak sebaliknya



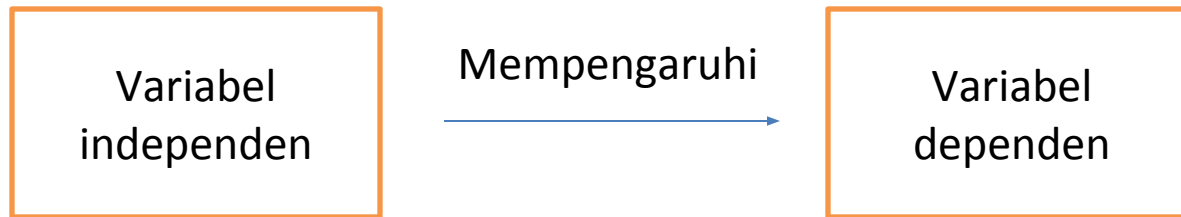
# Variabel Independen dan Dependen

**Variabel Dependen:** Variabel respons atau output. Ia aspek perilaku yang dapat diamati. Variabel dependen adalah faktor yang diamati dan diukur untuk menentukan pengaruh variabel independen. Ia adalah variabel yang berubah sebagai hasil dari perubahan di variabel independen. Ia dianggap dependen karena nilainya bergantung pada nilai variabel independen.

# Variabel Independen dan Dependen

Variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

Hubungan antara variabel independen dan dependen adalah:



Misal peneliti menyelidiki pertanyaan: “Apakah ada perbedaan waktu yang digunakan mencari laman website antara menu pull-down dan pop-up?”

Ada dua kondisi (level) pada variabel independen yaitu tipe

# Makna Hipotesis

Hipotesis merupakan penyelesaian sementara dari suatu masalah. Aktivitas penelitian dirancang untuk memverifikasi hipotesis.

Kata hipotesis terdiri dari dua kata:

Hypo + thesis = Hypothesis

‘Hypo’ berarti sementara dan ‘thesis’ berarti pernyataan tentang penyelesaian masalah. Arti istilah hipotesis adalah pernyataan sementara tentang penyelesaian masalah. Arti lain kata hipotesis:

‘Hypo’ berarti komposisi dua atau lebih variabel yang

# Karakteristik Hipotesis

Berikut karakteristik hipotesis:

- ❑ Bersifat konseptual.
- ❑ Merupakan pernyataan verbal dalam bentuk deklaratif.
- ❑ Mempunyai acuan empiris. Ia menunjukkan hubungan antara dua atau lebih variabel
- ❑ Berorientasi ke masa depan. Ia berhubungan ke verifikasi masa depan, bukan fakta masa lalu.
- ❑ Merupakan inti penelitian ilmiah. Semua kegiatan penelitian didesain untuk verifikasi

# Fungsi Hipotesis

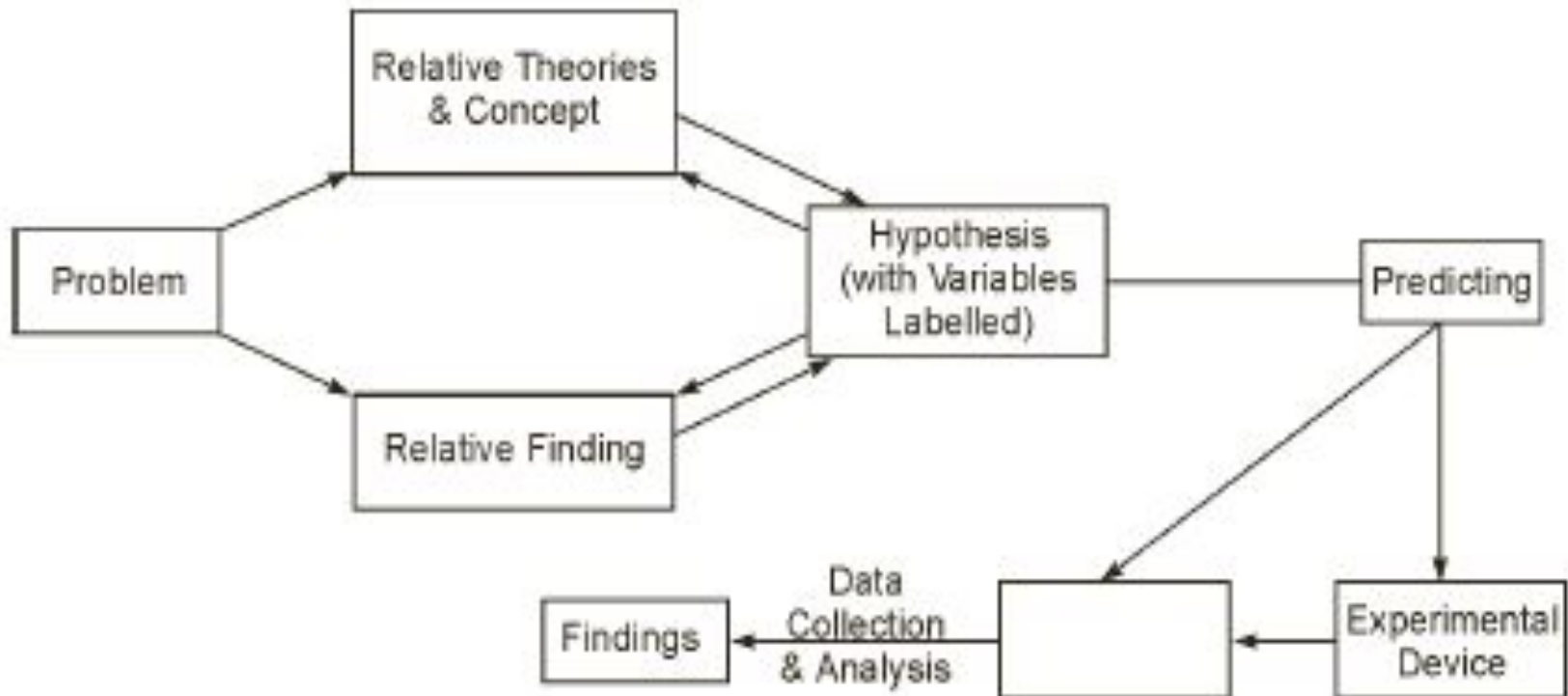
Fungsi hipotesis dapat disarikan menjadi:

- ❑ Membatasi bidang yang akan diteliti.
- ❑ Mengingatnkan peneliti agar ia bekerja secara selektif, dan mempunyai pendekatan yang realistik terhadap masalah.
- ❑ Sarana untuk mengumpulkan data untuk verifikasi.
- ❑ Ia memfokuskan penelitian. Tanpa hipotesis, penelitian tidak fokus.
- ❑ Memberi arah penelitian dan mencegah pengajian pustaka yang tidak relevan.
- ❑ Memberi peta yang membimbing untuk penyelidikan

# Spektrum Penelitian

Penelitian dimulai dengan masalah dan memanfaatkan teori dan temuan untuk memperoleh hipotesis. Hipotesis mengandung variabel yang harus diberi nama.

Langkah-langkah tersebut dianggap sebagai tahapan per



# Macam Hipotesis

Misal seseorang meneliti penggunaan menu pull-down dan pop-up pada halaman website. Peneliti melakukan eksperimen menentukan menu mana yang lebih efektif.

- **Hipotesis Nol:** Tidak ada perbedaan waktu yang digunakan mencari laman website antara menu pull-down dan pop-up.
- **Hipotesis alternatif:** Ada perbedaan waktu yang digunakan mencari laman website antara menu

# Macam Hipotesis

Hipotesis penelitian merupakan penjelasan sementara perilaku, fenomena, maupun kejadian yang akan terjadi.

Hipotesis menyatakan harapan peneliti mengenai hubungan antar variabel yang ada di rumusan penelitian.

Hipotesis penelitian dapat dinyatakan sebagai hipotesis statistik yang sering dinyatakan dalam bentuk parameter populasi.

Ada dua macam hipotesis statistik:

# Macam Hipotesis

Hipotesis penelitian dapat dinyatakan menjadi direksional dan non-direksional.

**Hipotesis Direksional:** hipotesis yang memperlihatkan arah hubungan maupun perbedaan antara dua variabel. Contoh: Siswa berkesulitan belajar yang menerima pembelajaran individu akan memperoleh capaian belajar yang lebih tinggi daripada siswa pembelajaran kelompok.

**Hipotesis Non-Direksional:** Hipotesis ini digunakan ketika kita mengharapkan ada hubungan antar variabel tetapi kita tidak dapat menentukan secara spesifik. Contoh: Siswa berkesulitan belajar yang menerima pembelajaran individu



# Komponen Penelitian Eksperimen

Desain penelitian terdiri dari tiga komponen: perlakuan, unit, dan metode penugasan.

- Perlakuan atau kondisi mengacu ke teknik, piranti, atau prosedur yang ingin dibandingkan.
- Unit adalah obyek dimana peneliti menerapkan perlakuan eksperimen. Misal pada penelitian HCl, unit umumnya adalah subyek manusia.
- Metode penugasan mengacu ke cara bagaimana unit



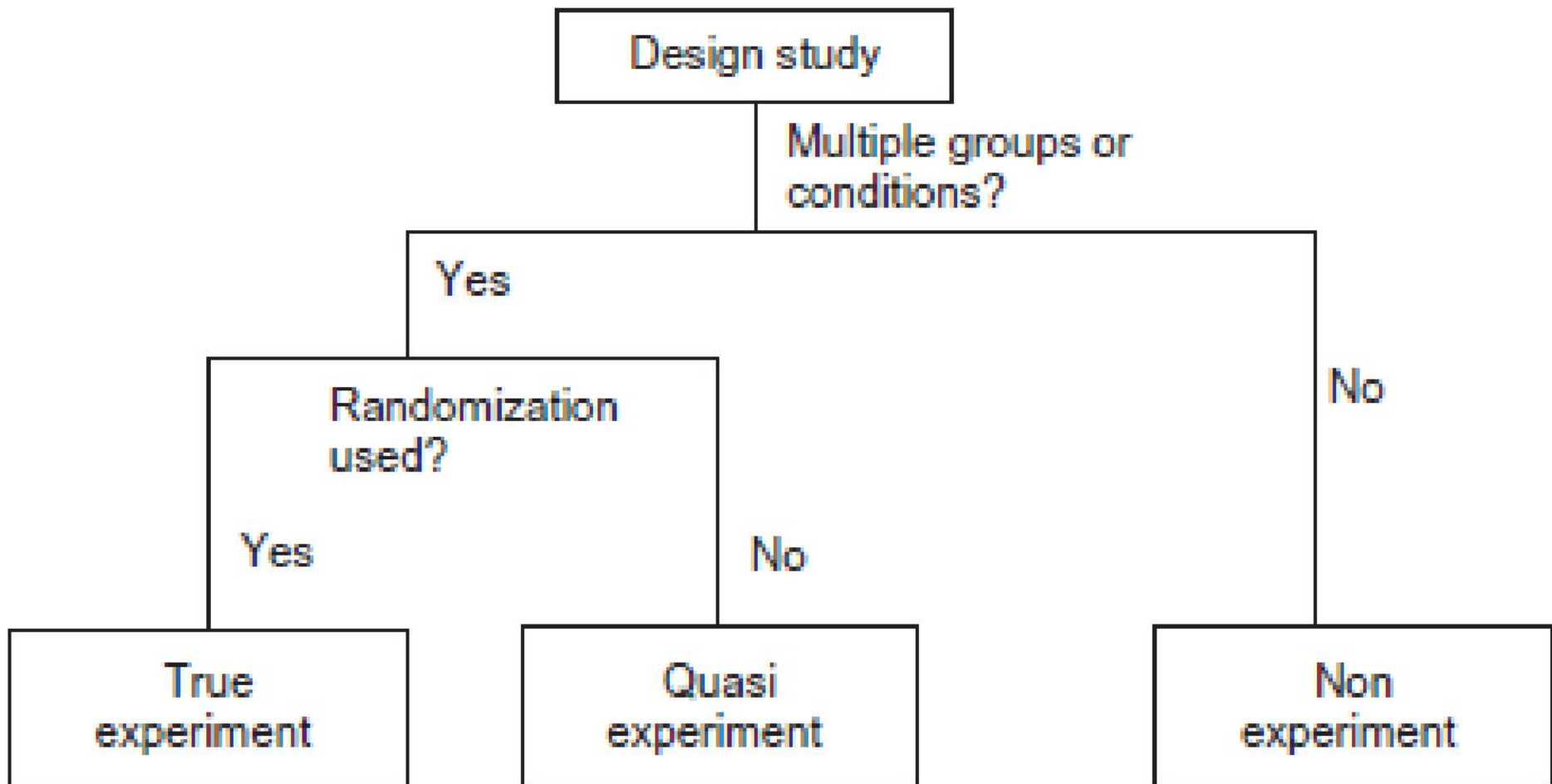
# Komponen Penelitian Eksperimen

Misal peneliti melakukan eksperimen membandingkan kecepatan mengetik menggunakan keyboard QWERTY dan keyboard DVORAK.

- Perlakuan eksperimen ini adalah tipe keyboard: QWERTY dan DVORAK.
- Unit eksperimen adalah partisipan yang dilibatkan dalam penelitian.
- Peneliti dapat menggunakan berbagai cara memberi

# Desain Penelitian

Ada tiga kelompok penelitian: eksperimen sejati, eksperimen kuasi, dan non-eksperimen.





# Menyelidiki Satu Variabel Independen

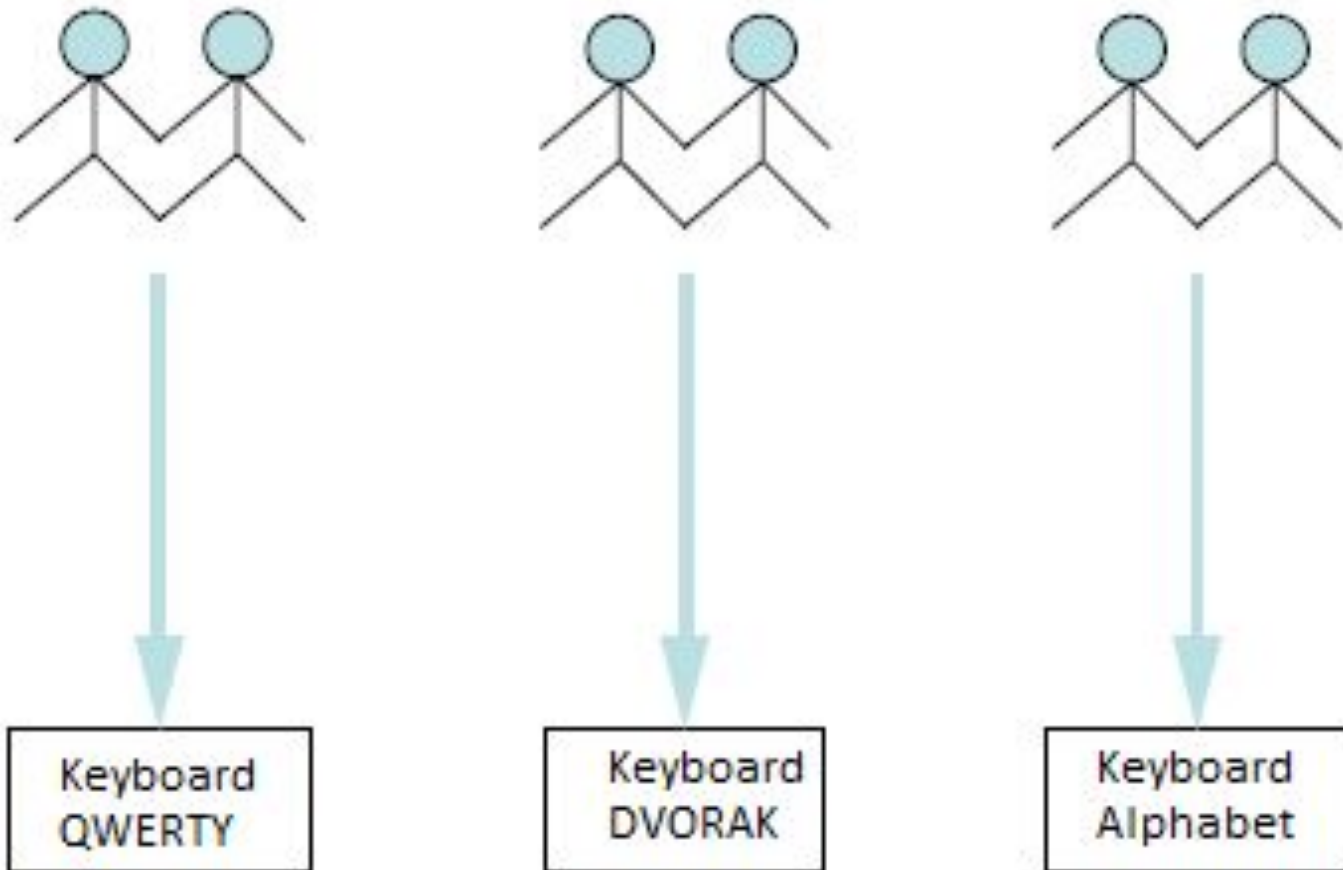
Hipotesis berikut menyelidiki satu variabel independen:

- H1: Tidak ada perbedaan kecepatan mengetik ketika digunakan keyboard QWERTY, keyboard DVORAK, maupun keyboard alphabet.
- H2: Tidak ada perbedaan waktu mencari item di toko online antara pengguna awam dan pengguna pakar.

Jumlah kondisi setiap eksperimen ditentukan oleh kemungkinan nilai variabel independen. Eksperimen yang menyelidiki hipotesis H1 melibatkan tiga kondisi: keyboard QWERTY, DVORAK, dan alphabet. Eksperimen yang

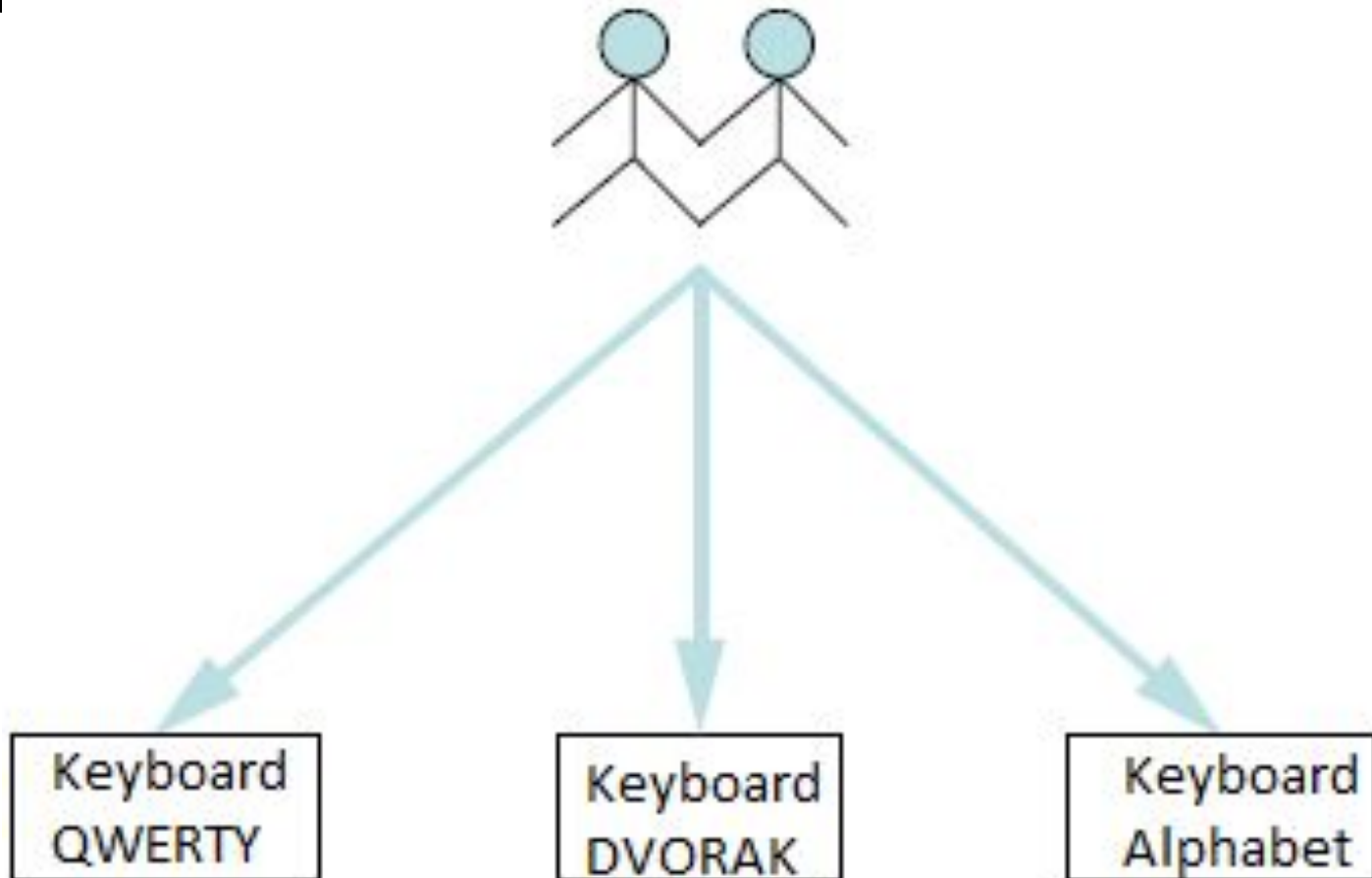
# Desain Antar-Kelompok dan Dalam-Kelompok

Pada desain “antar-kelompok”, setiap partisipan dikenai hanya satu kondisi eksperimen. Jumlah kelompok sesuai dengan jumlah kondisi eksperimen.



# Desain Antar-Kelompok dan Dalam-Kelompok

Pada desain “dalam-kelompok”, setiap partisipan dikenai banyak kondisi eksperimen. Satu kelompok partisipan menggunakan semua tipe keyboard





# Desain Antar-Kelompok dan Dalam-Kelompok

Keuntungan dan kerugian desain “antar-kelompok” dan “dalam-kelompok” diperlihatkan di tabel.

|            | <b>Antar-Kelompok</b>        | <b>Dalam-Kelompok</b>              |
|------------|------------------------------|------------------------------------|
| Keuntungan | Menghindari pengaruh belajar | Ukuran sampel kecil                |
| Kerugian   | Ukuran sampel besar          | Sulit menghindari pengaruh belajar |



# Menyelidiki Lebih dari Satu Variabel Independen

Digunakan desain faktorial ketika eksperimen terdapat lebih dari satu variabel independen. Pikirkan ketika melakukan eksperimen membandingkan kecepatan mengetik ketika menggunakan tiga keyboard (QWERTY, DVORAK, dan Alphabet). Peneliti juga tertarik pada pengaruh tugas yang berbeda (menyalin dan mengarang) pada kecepatan

|           | <b>QWERTY</b> | <b>DVORAK</b> | <b>Alphabet</b> |
|-----------|---------------|---------------|-----------------|
| Mengarang | 1             | 2             | 3               |
| Menyalin  | 4             | 5             | 6               |

# Pengaruh Interaksi

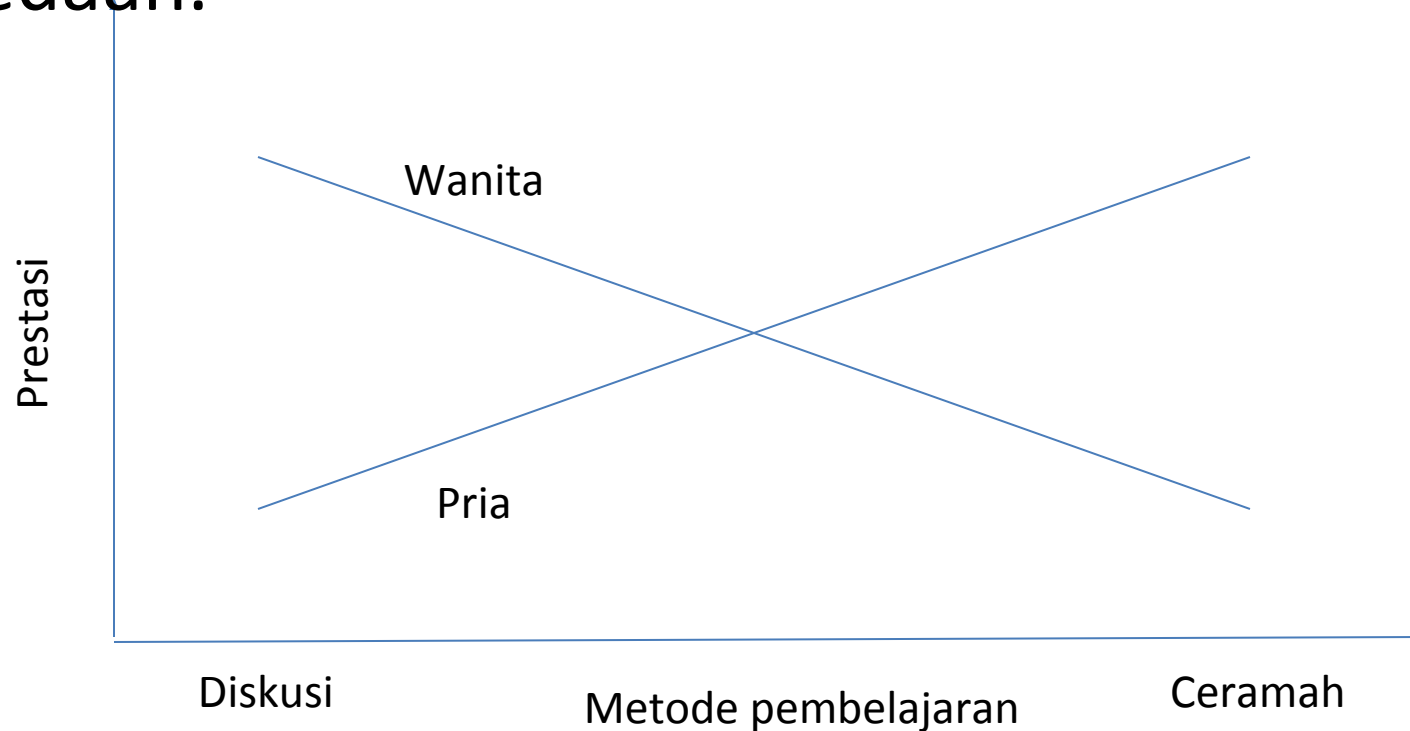
Pengaruh interaksi didefinisikan sebagai pengaruh berbeda dari satu variabel independen pada variabel dependen, yang bergantung pada level tertentu dari variabel independen lain.

Misal peneliti membandingkan efektivitas metode diskusi dan metode ceramah untuk mengajarkan suatu mata kuliah.

Peneliti juga memperkirakan metode diskusi lebih baik bagi mahasiswa wanita dan metode ceramah

# Pengaruh Interkasi

Ketika siswa diuji bersama-sama, hasil keseluruhan dua metode mungkin tidak memperlihatkan perbedaan.



Ketika hasil dari wanita dipisah dari pria, dua metode dapat berbeda.